

# **LAPORAN TEKNIS DATA SCIENCE**

## **CAPSTONE PROJECT**

### **BUDGETLY**



|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Program       | : Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation |
| Tema          | : Fintech                                    |
| ID Tim        | : CC26-PSU168                                |
| Learning Path | : Data Science                               |
| Anggota Tim   | : Muhammad Omar Wylie                        |

# **BAB I**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan ini mendokumentasikan seluruh proses kerja Tim Data Science pada Capstone Project Budgelly dalam program Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation. Budgelly adalah aplikasi web manajemen keuangan personal yang dirancang khusus untuk mahasiswa Indonesia, mengintegrasikan fitur pencatatan transaksi, penganggaran, dan kecerdasan buatan.

Proses kerja Tim Data Science mencakup lima tahap utama:

1. Problem Discovery dan perumusan pertanyaan bisnis
2. Data Wrangling meliputi pengumpulan, penilaian, dan pembersihan data
3. Exploratory Data Analysis untuk menjawab tujuh pertanyaan bisnis
4. Feature Engineering untuk menghasilkan fitur informatif bagi model AI
5. Pengembangan dan deployment Dashboard Streamlit sebagai antarmuka visualisasi interaktif

Analisis dilakukan terhadap 4.981 transaksi keuangan yang mencakup empat persona mahasiswa Indonesia selama periode 2024–2025. Temuan utama menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa Indonesia membelanjakan Rp1.500.000 hingga Rp5.600.000 per bulan tergantung profil keuangan, dengan Makan dan Minum sebagai kategori pengeluaran paling dominan secara frekuensi (2.588 transaksi). Sebanyak empat dari lima hipotesis A/B Testing terbukti signifikan secara statistik.

## **BAB II**

### **PROBLEM DISCOVERY**

#### **2.1. Latar Belakang**

Banyak mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan karena pengeluaran yang tidak terkontrol dan kurangnya kebiasaan mencatat transaksi. Pencatatan manual sering dianggap kurang praktis sehingga monitoring keuangan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Budgetly dikembangkan sebagai website financial management yang membantu mahasiswa memantau pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan perencanaan keuangan secara lebih mudah dan terstruktur.

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 49,68%, dengan mahasiswa sebagai salah satu kelompok dengan pemahaman rendah. Di sisi lain, tingginya penggunaan smartphone dan internet membuka peluang solusi digital yang tepat sasaran. Aplikasi ini hadir sebagai aplikasi web untuk membantu mahasiswa mengelola keuangan secara praktis dan kontekstual, mencakup kebutuhan seperti uang bulanan, biaya kos, pengeluaran harian, hingga target tabungan. Aplikasi ini mengintegrasikan manajemen keuangan dengan AI untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan edukatif.

Proyek ini dipilih karena menyelesaikan masalah nyata yang dialami langsung oleh mahasiswa (painkiller), bukan sekadar tambahan fitur (vitamin). Dengan menggabungkan keahlian Full-Stack Web Development, Data Science, dan AI, tim membangun solusi yang relevan dan berdampak langsung.

#### **2.1. Pertanyaan Riset**

Proyek ini dibangun di atas dua pertanyaan riset utama:

1. Bagaimana teknologi machine learning dapat digunakan untuk menganalisis pola pengeluaran mahasiswa dan memberikan insight serta prediksi yang akurat dan personal?
2. Seberapa efektif sebuah aplikasi web keuangan yang dilengkapi fitur AI dapat mendorong perubahan perilaku finansial mahasiswa ke arah yang lebih sehat?

#### **2.3. Solusi yang Dikembangkan**

Budgetly hadir sebagai aplikasi web yang membantu mahasiswa mengelola keuangan secara praktis dan kontekstual. Fitur yang tersedia mencakup pencatatan

transaksi harian, penganggaran per kategori, perencanaan tabungan, split bill, dan health score keuangan berbasis AI.

Selain itu, dashboard analitik interaktif yang dikembangkan oleh Tim Data Science dapat diakses melalui tautan berikut: <https://budgetly-capstone-cc26-psu168.streamlit.app> : ([budgetly-capstone-cc26-psu168.streamlit.app in Bing](#))

## BAB III

### DATASET DAN DATA DICTIONARY

#### 3.1. Sumber Data

| Nama File                       | Persona / Tipe                  | Keterangan                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Data_Finance_6_Bulan.csv        | Data Original (Juli – Desember) | Data transaksi nyata – 1200 baris                                           |
| dummy_dataset_persona 1.csv     | Persona 1                       | Simulasi mahasiswa hemat – 730 baris                                        |
| Dummy_data_persona_2,3,4        | Persona 2,3 dan 4               | P2 Mahasiswa boros, P3 Mahasiswa paling hemat, P4 Paling boros – 3051 baris |
| Data_Final_Combine_with_Persona | Gabungan semua dataset          | Dataset final setelah preprocessing – 4981 baris                            |

#### 3.2. Profil Pengerluaran Tiap Tipe

| Aspek             | Persona 1    | Persona 2 | Persona 3     | Persona 4        |
|-------------------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Income / bulan    | Rp 1 – 2,5jt | Rp1,5-3jt | Rp800rb-1,5jt | Rp800rb-1,5jt(3x |
| Total Pengeluaran | -Rp1,56jt    | -Rp4,7jt  | -Rp1jt        | -Rp5,6jt         |
| Transaksi Makan   | Rp900rb      | Rp1,2jt   | Rp500rb       | Rp1jt            |
| Kost/Bulan        | Rp-10-25rb   | Rp15-35rb | Rp5-15rb      | Rp20-40rb        |

#### 3.3. Data Dictionary

| Nama Kolom       | Tipe Data | Deskripsi                                                                  |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Date             | Datetime  | Tanggal transaksi dalam format YYYY-MM-DD                                  |
| Description      | String    | Nama atau keterangan dari transaksi                                        |
| Amount           | Float     | Nominal transaksi dalam satuan Rupiah                                      |
| Transaction_Type | String    | Jenis transaksi: EXPENSE atau INCOME                                       |
| Category         | String    | Kategori: Makan & Minum, Tagihan, Hiburan, Belanja, Lain-lain, Gaji, Guala |
| Account_Name     | String    | Metode pembayaran: BCA, Gopay, OVO, Dana, Dompot Tunai                     |
| Month            | Integer   | Bulan transaksi dalam angka (1–12)                                         |
| Month_Name       | String    | Nama bulan dalam bahasa Inggris                                            |
| Day_of_Week      | String    | Nama hari dalam bahasa Inggris                                             |
| Persona          | string    | Label persona: Persona 1 Si Hemat hingga Persona 4 Anak Nongkrong          |

## **BAB IV**

### **DATA WRANGLING**

#### **4.1. Pengumpulan Data (Data Gathering)**

Data dikumpulkan dari tiga sumber utama:

- a. Data transaksi nyata personal finance selama enam bulan (Juli–Desember 2025)
- b. Data dummy Persona 1 yang disimulasikan berdasarkan profil mahasiswa bernama
- c. Data dummy Persona 2, 3, dan 4

Total data mentah sebelum proses pembersihan berjumlah 4.981 baris transaksi.

#### **4.2. Penilaian Data (Data Assessing)**

Evaluasi kualitas data dilakukan pada tiga dimensi utama:

- a. Completeness: tidak ditemukan missing values pada kolom-kolom kritis (Amount, Category, Transaction\_Type).
- b. Consistency: ditemukan inkonsistensi penamaan kategori dan ketidakseragaman format tanggal antar file sumber.
- c. Validity: beberapa nilai Amount bernilai negatif atau nol yang diidentifikasi sebagai entri tidak valid.

#### **4.3. Pembersihan Data (Data Cleaning)**

Proses pembersihan data meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Standardisasi nama kolom menggunakan format snake\_case di seluruh dataset.
- b. Normalisasi label kategori menggunakan mapping dictionary.
- c. Konversi tipe data: kolom Date ke datetime dan Amount ke float.
- d. Penambahan fitur turunan: Month, Month\_Name, Day\_of\_Week, dan Year dari kolom Date.
- e. Penggabungan seluruh dataset dengan penambahan kolom Persona sebagai identifier.

Dataset final: Data\_Final\_Combine\_with\_Persona.csv dengan 4.981 baris, 10 kolom, dan 0 missing values.

## **BAB V**

### **EXPLORATORY DATA ANALYSIS**

EDA dilakukan untuk menjawab tujuh Business Questions (BQ) yang telah didefinisikan di awal proyek menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi Matplotlib dan Seaborn.

#### **BQ1 – Kategori Pengeluaran Tersebar**

| Kategori        | Frekuensi | Total        | Rata-rata per Transaksi |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------------|
| Makan dan Minum | 2588      | Rp70.464.313 | Rp27.223                |
| Tagihan         | 637       | Rp69.599.866 | Rp109.262               |
| Hiburan         | 400       | Rp20.310.440 | Rp50.776                |
| Belanja         | 598       | Rp19.271.985 | Rp32.227                |
| Lain-lain       | 524       | Rp4.610.558  | Rp8.799                 |

Makan dan Minum mendominasi dari sisi frekuensi (2.588 transaksi), sedangkan Tagihan mendominasi dari sisi nominal per transaksi (Rp109.262). Fitur budgeting Budgetly harus memprioritaskan pemantauan kategori Makan dan Minum

#### **BQ2 – Bulan dengan Pengeluaran Terbesar**

September mencatat pengeluaran tertinggi (Rp19.168.225), diikuti November (Rp17.940.000) dan Juli (Rp16.100.000). Pola ini berkorelasi dengan kalender akademik, di mana September dan Juli adalah periode awal semester baru. Temuan ini mendukung rancangan fitur Mode Waspada Semester pada Budgetly

#### **BQ3 – Hari dengan Pengeluaran Tertinggi**

Selasa mencatat total pengeluaran tertinggi (Rp32.762.841), diikuti Rabu dan Senin. Temuan ini berlawanan dengan asumsi umum bahwa akhir pekan lebih boros. Pola ini dijelaskan oleh tingginya aktivitas mahasiswa di hari kuliah

#### **BQ4 – Rata-rata Pengeluaran Harian**

Rata-rata pengeluaran harian adalah Rp335.623 per hari. Distribusi menunjukkan pola right-skewed dengan pengeluaran tertinggi satu hari mencapai Rp4.079.506. Threshold peringatan yang ditetapkan: Rp150.000–200.000 per hari (normal) dan Rp500.000 ke atas (tidak biasa).

### **BQ5 – Perbandingan Pemasukan vs Pengeluaran**

Total pengeluaran (Rp184.257.162) melebihi total pemasukan tercatat (Rp155.240.843), menghasilkan defisit Rp29.016.319. Defisit ini tidak mencerminkan kondisi riil karena pemasukan hanya 224 transaksi vs 4.747 pengeluaran. Data asli Persona 1 menunjukkan rata-rata Rp1.564.815 per bulan, yang wajar untuk mahasiswa Indonesia.

### **BQ6 – Frekuensi vs Nominal per Kategori**

Makan dan Minum memiliki frekuensi tertinggi dengan rata-rata transaksi rendah (Rp27.223), sedangkan Tagihan memiliki frekuensi rendah namun nominal per transaksi tertinggi (Rp109.262) karena mencakup pembayaran besar seperti kost dan bensin. Tagihan besar tidak selalu berarti boros.

### **BQ7 – Pola Pengeluaran Berdasarkan Data Asli**

Data asli Persona 1 (Juli–Desember 2025) menunjukkan rata-rata Rp1.564.815 per bulan, dengan puncak di September (Rp1.883.022) dan terendah di Oktober (Rp1.285.211). Pengeluaran kecil yang sangat sering merupakan karakteristik utama keuangan mahasiswa Indonesia.



## BAB VI

### FEATURE ENGINEERING

#### 6.1. Fitur Level Bulanan (df\_monthly\_features.csv)

| Nama Fitur         | Formula                                                       | Kegunaan                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| spending_ratio     | $\text{expense} / \text{income}$                              | Mengukur kebocoran keuangan per bulan   |
| saving_rate        | $(\text{income} - \text{expense}) / \text{income} \times 100$ | Persentase uang yang berhasil disimpan  |
| daily_avg_expense  | $\text{total\_expense} / \text{active\_days}$                 | Rata-rata pengeluaran per hari aktif    |
| dominant_category  | $\text{argmax}(\text{expense per category})$                  | Kategori terbesar per persona per bulan |
| makan_ratio        | $\text{makan} / \text{total\_expense}$                        | Proporsi pengeluaran makan              |
| weekend_ratio      | $\text{weekend\_exp} / \text{total\_expense}$                 | Proporsi pengeluaran di akhir pekan     |
| expense_volatility | $\text{std}(\text{daily\_expense})$                           | Konsistensi pengeluaran harian          |
| mom_expense_change | $\text{pct\_change}(\text{monthly\_expense})$                 | Perubahan pengeluaran bulan ke bulan    |

#### 6.2. Fitur Level Transaksi (df\_features.csv)

| Nama Fitur           | Formula                                                     | Kegunaan                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| high_spend_flag      | $\text{daily\_total} > \text{mean} + 1.5 \times \text{std}$ | Penanda hari dengan pengeluaran abnormal |
| month_sin / mont_cos | $\sin / \cos(2\pi \times \text{month} / 12)$                | Cyclical encoding bulan                  |
| day_sin / day_cos    | $\sin / \cos(2\pi \times \text{day} / 7)$                   | Cyclical encoding hari dalam seminggu    |
| daily_total          | $\text{sum}(\text{Amount}) \text{ per hari per persona}$    | Total pengeluaran harian per persona     |

## BAB VII

### DASHBOARD STREAMLIT

#### 7.1. Spesifikasi Teknis

- a. Framework: Streamlit 1.35+
- a. Visualisasi: Plotly Express dan Plotly Graph Objects
- b. Deployment: Streamlit Cloud dengan akses publik
- c. URL: <https://budgetly-capstone-cc26-psu168.streamlit.app/>

#### 7.2. Struktur Tab Dashboard

| Tab          | Konten                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Overview     | KPI card, Tren Bulanan, Komposisi Pengeluaran (pie chart), Heatmap Hari x Bulan    |
| Pengeluaran  | Breakdown per kategori, per hari, Stacked Area tren bulanan, per metode pembayaran |
| Pemasukan    | Komposisi Gaji vs Gisela, bar chart bulanan, tabel ringkasan pemasukan             |
| Perbandingan | Grouped bar Income vs Expense, Net Balance line chart, tabel bulanan               |
| Kesimpulan   | Jawaban 7 BQ, peranan comparison, rekomendasi fitur, kesimpulan akhir              |

#### 7.3. Fitur Interaktif

- a. Filter Persona: seluruh chart memperbarui diri secara otomatis sesuai persona yang dipilih.
- b. Filter Periode: berdasarkan tahun dan bulan.
- c. Filter Akun: BCA, Gopay, OVO, Dana, Dompot Tunai.
- d. Filter Kategori: multi-select untuk semua kategori pengeluaran dan pemasukan

## BAB VIII

### A/B TESTING

A/B Testing dilakukan menggunakan Mann-Whitney U Test (non-parametric) karena distribusi pengeluaran mahasiswa bersifat right-skewed. Significance level yang diterapkan adalah  $\alpha = 0,05$ .

#### 8.1. Ringkasan Hasil

| Hipotesis | Kelompok A        | Kelompok B        | p-value | Hasil            | Effect |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|------------------|--------|
| H1        | Weekday (Sen-Jum) | Weekend (Sab-Min) | 0,1556  | Tidak Signifikan | Kecil  |
| H2        | P1 – Si Hemat     | P4 – Anak Boros   | <0,0001 | Signifikan       | Sedang |
| H3        | Awal Semester     | Tengah Semester   | <0,0001 | Signifikan       | Kecil  |
| H4        | P2-Makan          | P3 – Makan        | <0,0001 | Signifikan       | Besar  |
| H5        | Tgl 1-14          | TGL 15-31         | 0,0021  | Signifikan       | Kecil  |

#### 8.2. Interpretasi Hasil

##### H1 - Weekday vs Weekend (Tidak Signifikan)

Dengan p-value = 0,1556 yang melebihi  $\alpha = 0,05$ , tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyimpulkan perbedaan signifikan antara pengeluaran hari kerja dan akhir pekan. Pola per persona lebih dominan dari faktor hari.

##### H2 - Persona 1 vs Persona 4 (Signifikan, Effect Sedang)

Dengan p-value < 0,0001 dan effect size  $r = 0,438$ , terbukti Persona 4 memiliki pengeluaran per transaksi yang lebih tinggi. Median Persona 4 (Rp37.995) berbeda Rp10.553 dari Persona 1 (Rp27.442). Gaya hidup kafe vs warung menciptakan perbedaan yang nyata dan terukur.

##### H3 - Awal vs Tengah Semester (Signifikan, Effect Kecil)

Dengan p-value < 0,0001 dan effect size  $r = 0,280$ , terbukti pengeluaran awal semester berbeda signifikan. Namun effect size kecil menunjukkan kontribusi persona lebih dominan dari kalender akademik.

#### **H4 - Makan dan Minum P2 vs P3 (Signifikan, Effect Besar)**

Dengan p-value  $< 0,0001$  dan effect size  $r = 0,978$ , ini merupakan temuan paling kuat. Pengeluaran makan Persona 2 (median Rp29.267) berbeda sangat signifikan dengan Persona 3 (median Rp11.268). Pilihan tempat makan adalah faktor paling membedakan kelas ekonomi mahasiswa.

#### **H5 - Awal vs Akhir Bulan (Signifikan, Effect Kecil)**

Dengan p-value  $0,0021$  dan effect size  $r = 0,052$ , terbukti pengeluaran awal bulan (rata-rata Rp51.801) lebih tinggi dari akhir bulan (Rp27.243). Mahasiswa lebih leluasa belanja setelah menerima kiriman di awal bulan.

## **BAB IX**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **9.1. Kesimpulan**

- a. Makan dan Minum adalah kategori pengeluaran paling kritis dengan frekuensi tertinggi (2.588 transaksi) sekaligus total terbesar (Rp70.464.313).
- b. Pengeluaran mahasiswa dipengaruhi secara dominan oleh profil keuangan (persona), bukan faktor waktu. Effect size H4 ( $r = 0,978$ ) jauh melebihi H1 ( $r = 0,027$ ).
- c. Lonjakan pengeluaran di awal semester terbukti signifikan, mendukung fitur Mode Waspada Semester yang aktif otomatis di Juli dan September.
- d. Rata-rata pengeluaran data asli adalah Rp1.564.815 per bulan, dapat dijadikan baseline financial health score.
- e. Empat dari lima hipotesis A/B Testing terbukti signifikan, memvalidasi bahwa perbedaan perilaku keuangan antar kelompok mahasiswa adalah nyata dan terukur.

#### **9.2. Rekomendasi**

| Nama Fitur             | Dasar Rekomendasi                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart Alert Harian     | Threshold Rp200.000/hari (normal) dan Rp500.000+ (tidak biasa) dari distribusi BQ4             |
| Budget Tracker Makan   | Target realistik Rp25.000–35.000/hari dari temuan BQ1 dan H4                                   |
| Mode Waspada Semester  | Aktif otomatis Juli dan September berdasarkan pola BQ2 dan H3                                  |
| Financial Health Score | Berbasis <code>spending_ratio</code> dan <code>savings_rate</code> dari Feature Engineering    |
| Deteksi                | <code>high_spend_flag</code> ; pengeluaran $> \text{mean} + 1,5 \times \text{standar deviasi}$ |
| Laporan Persona        | Klasifikasi profil pengguna untuk saran yang lebih personal                                    |

## **BAB X**

### **REFERENSI**

- a. Dashboard Streamlit: <https://budgetly-capstone-cc26-psu168.streamlit.app/>
- b. Web Budgetly: <https://budgetly-dbs.vercel.app/>
- c. GitHub: <https://github.com/CC26-PSU168/Data-Science>